UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N.º 03 - Unidad 4

Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumnos

Exequiel Martin, Gonzalez Jofre y Escobar Ana Laura del Valle

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)

Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor/a

Pablo García

14 de octubre de 2026

Índice

Introducción 3
Objetivos 3
Consigna 3
Desarrollo 4
Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama) 4
Criterios de diseño 4
Organigrama piramidal vertical de AeroSnack S.A. 5
Convenciones de graficación aplicadas 7
Niveles jerárquicos y unidades 7
Relaciones de línea y de staff 8
Verificación de los principios de organización 8
Vínculo con el módulo de software 9
Vínculo con la planificación de la Entrega N.º 2 9
Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial 11
Propósito y criterios 11
Entidades críticas y campos 11
Relaciones entre entidades 14
Responsables funcionales de los datos 14
Flujo de datos del módulo 15
Declaración de Transparencia en el Uso de IA 16
Conclusión 16
Referencias 16

Trabajo Práctico N.º 03

Entrega N.º 3: Estructura Formal y Diseño de Datos

Introducción

El presente trabajo corresponde a la Entrega N.º 3 del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) de la asignatura Organización Empresarial, perteneciente a la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Retoma el caso de estudio de AeroSnack S.A., la empresa ficticia dedicada a la elaboración y comercialización de snacks de papa horneados por aire, que en la Entrega N.º 1 fue analizada como sistema abierto junto con la propuesta de un Módulo de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Stock, y cuyo proyecto tecnológico continuó con el diagnóstico y la planeación de la Entrega N.º 2.

En esta instancia el foco pasa de la planeación a la etapa de Organización del proceso administrativo. Por un lado, se diseña la estructura formal de la empresa mediante un organigrama piramidal vertical normalizado. Por otro, se sientan las bases del modelado de datos con un Diccionario de Datos preliminar que soporta el flujo de información del módulo propuesto. Ambos productos están relacionados: el organigrama define quién es responsable de cada área y, por lo tanto, de cada dato; el diccionario define qué información circula entre esas áreas.

Objetivos

Que los integrantes del grupo logren:

- Comprender la Organización como etapa del proceso administrativo y a la estructura formal como su expresión gráfica.
- Diseñar un organigrama piramidal vertical normalizado de AeroSnack S.A., aplicando las convenciones de rectángulos, líneas continuas de autoridad y líneas de trazos para el staff.
- Verificar la estructura propuesta con los principios básicos de organización: unidad de mando, definición de niveles, separación de funciones, distinción entre línea y asesoramiento y espacio de control.
- Estructurar un diccionario de datos inicial que defina las entidades críticas del negocio y sus campos, en coherencia con el módulo de software propuesto en la Entrega N.º 1.

Consigna

A partir del caso de estudio, se solicita: 1) diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo, mediante un organigrama piramidal vertical normalizado, con rectángulos para las unidades organizacionales, líneas continuas de autoridad formal y líneas de trazos para las relaciones de staff, si correspondieran; y 2) estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio, con al menos cuatro campos por entidad, indicando el nombre del campo, el tipo de dato y una breve descripción funcional. Se incluye, además, la declaración de transparencia sobre el uso de inteligencia artificial.

Desarrollo

Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama)

Criterios de diseño

La estructura formal es la que la organización reconoce de manera explícita y oficial; se diferencia de la estructura informal, que resulta de la influencia relativa de las personas y no de su ubicación en la jerarquía. El organigrama es la herramienta que permite visualizar la estructura formal y se apoya en dos procesos: la delegación, por la cual un miembro transfiere funciones a otro, y la departamentalización, que agrupa las tareas en conjuntos homogéneos como gerencias, departamentos y secciones .

Se adopta una departamentalización funcional, es decir, un agrupamiento de las tareas según el tipo de actividad. Las funciones que la Entrega N.º 1 identificó dentro del sistema (compras y proveedores, producción, almacén e inventario, comercialización y facturación, y finanzas) se convierten aquí en unidades formales con un nivel jerárquico definido. A ellas se suman dos unidades que la estructura necesita para sostener el proyecto y que constituyen una propuesta de diseño de este trabajo: el Área de Sistemas, responsable de desarrollar y mantener el módulo, y la unidad de Calidad y Asuntos Regulatorios, vinculada con la trazabilidad, los retiros de producto y las exigencias de etiquetado que ya se habían señalado al analizar el ambiente.

La cúspide del organigrama es la Gerencia General. Por la cantidad de unidades, la estructura se presenta en dos diagramas: el Diagrama 1 muestra la empresa completa y el Diagrama 2, que lo continúa mediante un conector, detalla el Área de Sistemas, responsable del desarrollo del módulo. Para ese detalle se tomó el equipo técnico definido en la Entrega N.º 2 (roles R1, R2 y R3), que se supone integrado al Área de Sistemas de AeroSnack S.A. durante el proyecto.

Organigrama piramidal vertical de AeroSnack S.A.

Los Diagramas 1 y 2 se presentan en hoja apaisada para conservar la legibilidad de las unidades.

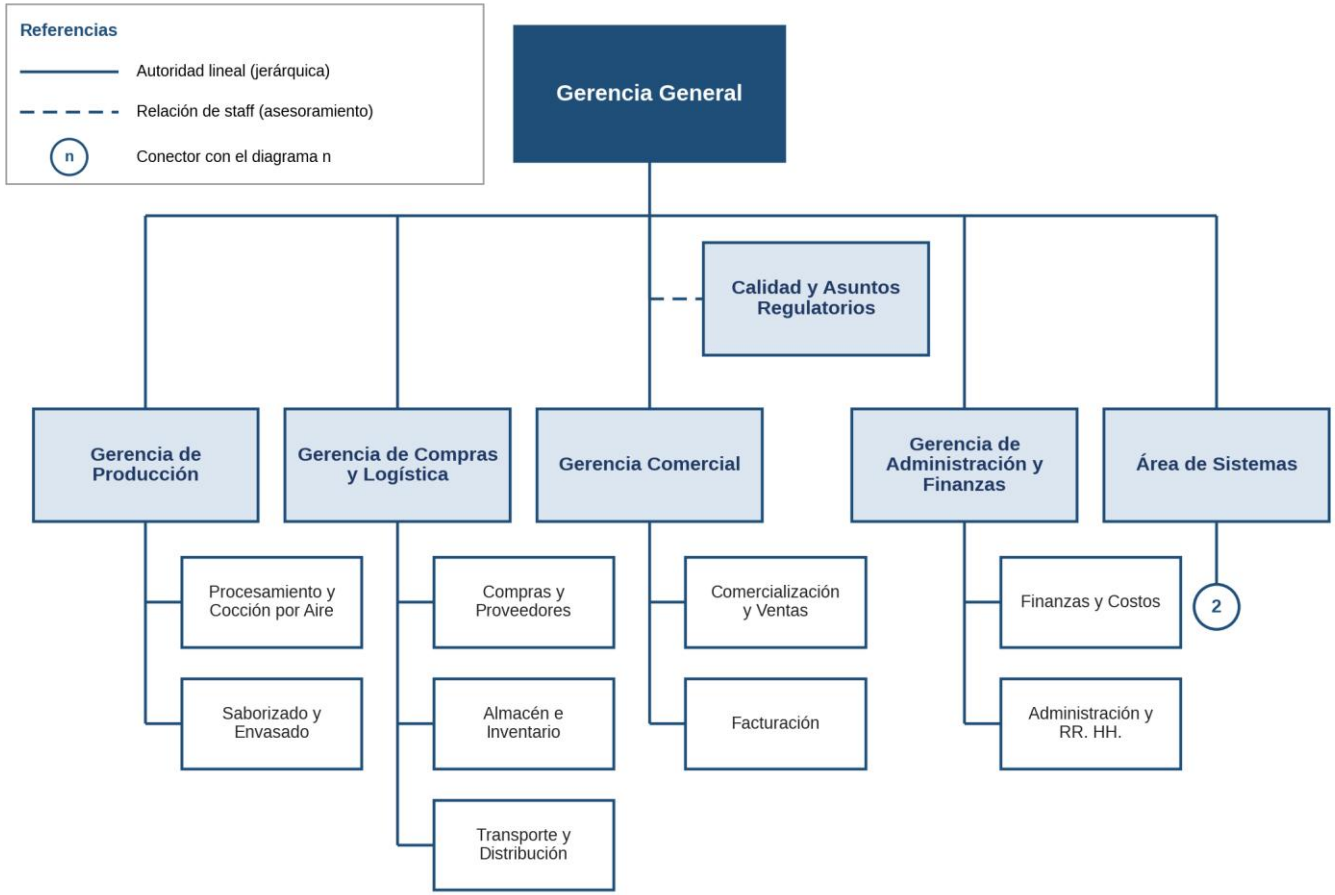


Figura 1. Diagrama 1: estructura general de AeroSnack S.A. Elaboración propia.

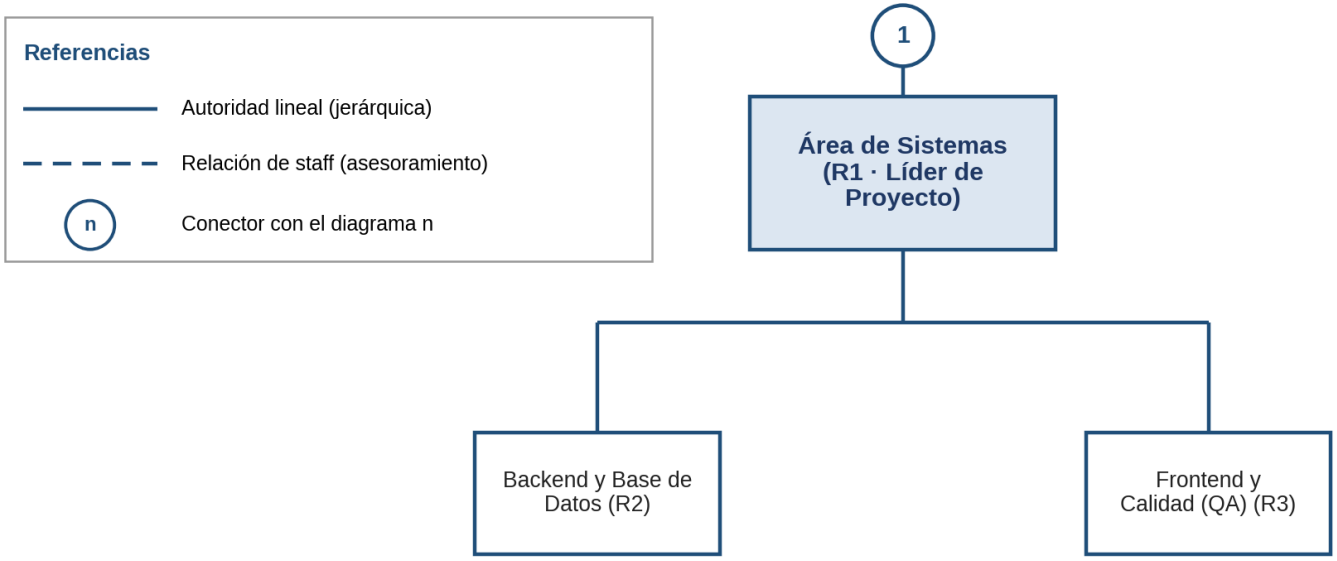


Figura 2. Diagrama 2: Área de Sistemas, continuación del Diagrama 1. Elaboración propia.

Convenciones de graficación aplicadas

Se utilizó el modelo piramidal vertical, el más difundido en nuestro país, respetando la normalización de organigramas :

Tabla 1. Convenciones del organigrama piramidal vertical

Elemento	Convención aplicada en los diagramas
Unidades	Rectángulos horizontales, con el lado mayor igual al doble del lado menor.
Tamaño por nivel	Lados menores de 30, 25 y 20 unidades para los niveles 1, 2 y 3. Las unidades de igual nivel tienen idénticas dimensiones. Los gráficos se redujeron proporcionalmente para ajustarse a la hoja.
Autoridad lineal	Línea continua.
Relación de staff	Línea de trazos.
Trazado	Solo líneas horizontales y verticales, que parten del punto medio del lado inferior de la unidad superior y llegan al punto medio del lado superior o izquierdo de la unidad inferior.
Continuación	Conector circular numerado entre diagramas; el segundo diagrama comienza con una unidad ya representada en el primero.

Niveles jerárquicos y unidades

La Tabla 2 detalla las unidades representadas y su función principal, tomando como base las áreas y procesos descriptos en la Entrega N.º 1.

Tabla 2. Niveles, unidades y funciones

Nivel	Unidad	Función principal
1	Gerencia General	Conduce la empresa, fija los objetivos y coordina a las gerencias.
Staff	Calidad y Asuntos Regulatorios	Asesora a la Gerencia General sobre calidad, trazabilidad, retiros de producto y cumplimiento de la normativa de etiquetado frontal y de plásticos de un solo uso. No ejerce autoridad lineal.
2	Gerencia de Producción	Planifica y controla la elaboración: procesamiento previo, cocción por aire, saborizado y envasado ecológico.
2	Gerencia de Compras y Logística	Abastece los insumos (papas, condimentos, film compostable), administra el almacén y el inventario y organiza el transporte.
2	Gerencia Comercial	Comercializa el producto en supermercados, dietéticas y kioscos, y gestiona la facturación.
2	Gerencia de Administración y Finanzas	Gestiona costos y flujo de caja, valoriza el inventario y administra los recursos generales y del personal.
2	Área de Sistemas	Desarrolla, implementa y mantiene los sistemas de información, entre ellos el módulo de inventario y trazabilidad. Está a cargo del Líder de Proyecto y Analista Funcional (R1).
3	Departamentos	Ejecutan las tareas especializadas de cada gerencia o área: Procesamiento y Cocción por Aire; Saborizado y Envasado; Compras y Proveedores; Almacén e Inventario; Transporte y Distribución; Comercialización y Ventas; Facturación; Finanzas y Costos; Administración y RR. HH.; Backend y Base de Datos (R2); Frontend y Calidad (QA) (R3).

Relaciones de línea y de staff

Todas las relaciones graficadas con línea continua son de autoridad lineal: cada unidad recibe instrucciones de un único superior inmediato. La única relación de staff es la de Calidad y Asuntos Regulatorios con la Gerencia General, graficada con línea de trazos. Esta unidad asesora y emite recomendaciones, pero no manda sobre las gerencias. Se la ubicó como staff porque su trabajo (trazabilidad, retiro de productos y cumplimiento regulatorio) atraviesa a todas las gerencias, aunque no produce, compra ni vende. De ese modo se evita confundir sus funciones de asesoramiento con las de ejecución.

Verificación de los principios de organización

El organigrama se contrastó con los principios básicos de organización que la Unidad 4 propone para detectar deficiencias de estructura :

Tabla 3. Verificación de los principios de organización

Principio	Aplicación en el organigrama
Unidad de mando	Cada rectángulo depende de un único superior; ninguna unidad recibe líneas de autoridad de dos sectores.
Definición precisa de los niveles jerárquicos	La jerarquía es clara (gerencia o área, y departamento) y el nivel de cada unidad surge de su ubicación y de su tamaño.
Separación de funciones	Comprar (Compras y Proveedores), recibir y controlar el stock (Almacén e Inventario), facturar (Facturación) y valorizar y controlar costos (Finanzas y Costos) están a cargo de departamentos distintos, lo que favorece el control interno.
Funciones de línea y de asesoramiento	Calidad y Asuntos Regulatorios es la única unidad de staff y se distingue con línea de trazos.
Espacio de control	La Gerencia General conduce a cuatro gerencias y al Área de Sistemas, y recibe el apoyo de una unidad de staff. Cada unidad de nivel 2 cuenta con dos o tres dependencias, lo que evita tanto la sobrecarga como las cadenas de un solo subordinado.

Vínculo con el módulo de software

Con esta estructura, el Módulo de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Stock de la Entrega N.º 1 cuenta con responsables formales en cada área:

- **Almacén e Inventario** es el usuario principal, ya que hoy lleva el control del stock de forma manual.
- **Compras y Proveedores** recibe las órdenes de compra sugeridas cuando un insumo baja del umbral mínimo.
- **Procesamiento y Cocción por Aire** y **Saborizado y Envasado** registran el consumo de insumos por lote.
- **Comercialización y Ventas** y **Facturación** consultan la disponibilidad real de producto terminado.
- **Finanzas y Costos** utiliza la valorización actualizada del inventario.
- **Calidad y Asuntos Regulatorios** consulta la trazabilidad por lote ante un eventual retiro de producto.
- **Área de Sistemas** (equipo técnico R1, R2 y R3) desarrolla, implementa y mantiene el módulo.

Vínculo con la planificación de la Entrega N.º 2

El detalle del Área de Sistemas es coherente con los roles y las tareas del diagrama de Gantt de la Entrega N.º 2. El Líder de Proyecto y Analista Funcional (R1) conduce el área, por lo que le corresponde la comparación entre lo real y lo planificado en los hitos de control. Los otros dos roles dependen directamente de él, de modo que no hay cadenas de un solo subordinado.

Tabla 4. Roles del Área de Sistemas y tareas del Gantt (Entrega N.º 2)

Rol	Posición en el organigrama	Tareas principales del Gantt
R1: Líder de Proyecto y Analista Funcional	Área de Sistemas (Diagrama 2, nivel 2)	Relevamiento y especificación de requerimientos con usuarios clave (A1, A2); arquitectura (D1); interfaces de integración (D4); pruebas de aceptación (P4); cierre (I4).
R2: Desarrollador Backend y de Base de Datos	Backend y Base de Datos (R2), nivel 3	Modelo de datos (D2); núcleo de stock (C2); alertas y órdenes de compra (C3); integración (C6); pruebas de rendimiento (P3); carga inicial (I1).
R3: Desarrollador Frontend y responsable de calidad (QA)	Frontend y Calidad (QA) (R3), nivel 3	Prototipos de interfaz (D3); interfaz de usuario (C5); plan de pruebas (P1); pruebas de integración y regresión (P2, con R2); capacitación (I2, con R1).

Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial

Propósito y criterios

Un Diccionario de Datos es el documento que describe de manera ordenada la información que almacena un sistema: qué entidades del negocio se registran, qué campos tiene cada una, de qué tipo es cada dato y qué significa. Su utilidad es que las áreas de la empresa y el equipo de desarrollo utilicen el mismo lenguaje antes de construir la base de datos.

Como punto de partida se tomaron las funciones del módulo definido en la Entrega N.º 1: registro del stock en tiempo real por lote, alertas y órdenes de compra sugeridas cuando el stock desciende por debajo de un umbral mínimo, y trazabilidad por lote desde los insumos hasta la caja despachada. De allí surgen seis entidades críticas del negocio: Proveedor, Insumo, Orden de Compra, Producto, Lote de Producción y Movimiento de Stock. Este diccionario es el insumo de la tarea D2 (modelo de datos) del Gantt de la Entrega N.º 2 y sostiene sus metas M2 (500.000 movimientos de stock y 20.000 lotes), M3 (reconstrucción completa de un lote) y M4 (alertas y órdenes de compra sugeridas).

Los nombres de los campos se escriben en minúsculas y con guion bajo. En la columna Clave, PK indica clave primaria y FK clave foránea, es decir, un campo que referencia a otra entidad. Los tipos de dato utilizados son String, Integer, Decimal, Boolean, Date y DateTime. Se trata de un diccionario preliminar: tipos y longitudes se afinarán durante el diseño lógico de la base de datos, y los campos se validarán con el personal de Almacén, Compras y Producción durante el relevamiento y la especificación de requerimientos (tareas A1 y A2, hito H1), para evitar retrabajos.

Entidades críticas y campos

Tabla 5. Entidad PROVEEDOR

Empresas que abastecen papas, condimentos, aceite y film compostable.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_proveedor	Integer	PK	Identificador único del proveedor.
razon_social	String		Nombre legal del proveedor.
cuit	String		CUIT del proveedor, utilizado en órdenes de compra y facturas.
rubro	String		Tipo de insumo que provee (papa, condimento, aceite o film).
email_contacto	String		Correo al que se envían las órdenes de compra.
activo	Boolean		Indica si el proveedor está habilitado para recibir órdenes.

Tabla 6. Entidad INSUMO

Materias primas y materiales que ingresan al proceso productivo.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_insumo	Integer	PK	Identificador único del insumo.
nombre	String		Denominación del insumo (por ejemplo, papa, condimento natural o film compostable).
categoria	String		Papa, condimento, aceite o film de empaque.
unidad_medida	String		Unidad en que se controla el stock (kg, litro o bobina).
stock_actual	Decimal		Cantidad disponible, actualizada con cada movimiento.
stock_minimo	Decimal		Umbral por debajo del cual se genera la alerta y la orden de compra sugerida.

Tabla 7. Entidad ORDEN_COMPRA

Pedidos de reposición de insumos a los proveedores. Cada orden se emite para un único insumo.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_orden	Integer	PK	Identificador único de la orden de compra.
id_proveedor	Integer	FK	Proveedor al que se solicita el insumo.
id_insumo	Integer	FK	Insumo solicitado.
cantidad	Decimal		Cantidad pedida, en la unidad de medida del insumo.
fecha_emision	Date		Fecha en que se genera la orden.
estado	String		Sugerida, aprobada, enviada, recibida o cancelada.
es_automatica	Boolean		Verdadero si la generó el sistema a partir de una alerta de stock mínimo.

Tabla 8. Entidad PRODUCTO

Catálogo de snacks que elabora y comercializa la empresa.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_producto	Integer	PK	Identificador único del producto.
nombre	String		Nombre comercial del snack.
sabor	String		Variedad o saborizante de la bolsa.
peso_bolsa_g	Integer		Peso neto de cada bolsa, en gramos.
bolsas_por_caja	Integer		Cantidad de bolsas que contiene cada caja despachada.
activo	Boolean		Indica si el producto se sigue elaborando y comercializando.

Tabla 9. Entidad LOTE_PRODUCCION

Cada tanda de cocción por aire, base de la trazabilidad del producto terminado.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
codigo_lote	String	PK	Código único del lote de producción.
id_producto	Integer	FK	Producto elaborado en el lote.
fecha_coccion	DateTime		Fecha y hora de la cocción.
temp_coccion	Decimal		Temperatura de cocción por aire, en °C.
tiempo_coccion	Decimal		Tiempo de cocción por aire, en minutos.
cajas_producidas	Integer		Total de cajas obtenidas en el lote.
cajas_disponibles	Integer		Cajas del lote que siguen en stock; se descuenta con cada despacho.
estado	String		En producción, liberado, retenido o retirado del mercado.

Tabla 10. Entidad MOVIMIENTO_STOCK

Registro de cada ingreso, consumo o despacho; permite mantener el stock en tiempo real.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_movimiento	Integer	PK	Identificador único del movimiento.
tipo	String		Ingreso de insumo, consumo en producción o despacho de producto terminado.
fecha_hora	DateTime		Momento exacto del movimiento.
cantidad	Decimal		Cantidad movida (kg, litros, bobinas o cajas, según el caso).
id_insumo	Integer	FK	Insumo afectado; queda vacío en los despachos de producto terminado.
codigo_lote	String	FK	Lote asociado a consumos y despachos; queda vacío en los ingresos de insumos.
id_orden	Integer	FK	Orden de compra que origina un ingreso; queda vacío en los demás casos.

Relaciones entre entidades

Tabla 11. Relaciones entre las entidades

Relación	Cardinalidad	Descripción
Proveedor – Orden de Compra	1 a N	Un proveedor recibe muchas órdenes; cada orden se dirige a un único proveedor.
Insumo – Orden de Compra	1 a N	Un insumo se repone mediante muchas órdenes a lo largo del tiempo.
Producto – Lote de Producción	1 a N	Un producto se elabora en muchos lotes; cada lote corresponde a un único producto.
Insumo – Movimiento de Stock	1 a N	Cada ingreso o consumo de un insumo queda registrado como un movimiento.
Lote de Producción – Movimiento de Stock	1 a N	Los consumos de insumos y los despachos quedan asociados al lote, lo que permite la trazabilidad.
Orden de Compra – Movimiento de Stock	1 a N	Una orden puede recibirse en entregas parciales, cada una como un ingreso.

Responsables funcionales de los datos

Cada entidad tiene una unidad responsable de mantener sus datos actualizados, según la estructura del organigrama. La administración técnica de la base de datos corresponde al Área de Sistemas, a través del rol de Backend y Base de Datos (R2).

Tabla 12. Unidad responsable de cada entidad

Entidad	Unidad responsable
Proveedor	Compras y Proveedores
Insumo	Almacén e Inventario
Orden de Compra	Compras y Proveedores
Producto	Gerencia de Producción
Lote de Producción	Procesamiento y Cocción por Aire
Movimiento de Stock	Almacén e Inventario

Flujo de datos del módulo

Las entidades se relacionan para soportar el flujo del sistema de información de la siguiente manera:

1. Al recibir mercadería se registra un movimiento de ingreso, vinculado a su orden de compra, y aumenta el stock_actual del insumo.
2. Al iniciar un lote de producción se registran los movimientos de consumo de cada insumo utilizado, asociados al codigo_lote, y el stock_actual disminuye.
3. Cuando el stock_actual de un insumo queda por debajo de su stock_minimo, el sistema genera una orden de compra con es_automatica en verdadero y estado sugerida, que revisa el área de Compras y Proveedores.
4. Cada despacho de producto terminado se registra como movimiento asociado al lote y descuenta las cajas_disponibles.
5. Ante un retiro de producto, se parte del lote, se identifican los consumos de insumos y los despachos asociados, y se actualiza el estado del lote a retirado del mercado.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de esta entrega, el grupo utilizó un asistente de inteligencia artificial generativa (Claude, de Anthropic) como herramienta de apoyo con los siguientes propósitos específicos: ideas de diseño y organización del organigrama y del diccionario de datos a partir del caso de la Entrega N.º 1; elaboración de los gráficos de los organigramas conforme a las convenciones de la Unidad 4; y corrección de estilo y adecuación del documento a la plantilla provista por la cátedra.

Las propuestas del asistente fueron revisadas críticamente por el grupo, que contrastó la estructura y los datos con las entregas anteriores y con la bibliografía de la cátedra, y asume la responsabilidad intelectual sobre la veracidad y la coherencia conceptual de la entrega, conforme a lo establecido por la cátedra.

Conclusión

El diseño de la estructura formal de AeroSnack S.A. permitió pasar de la identificación de áreas, realizada en las entregas anteriores, a una organización con niveles jerárquicos, líneas de autoridad y responsables definidos. El organigrama piramidal vertical respeta las convenciones normalizadas y cumple con los principios de unidad de mando, distinción entre línea y staff y espacio de control razonable. La incorporación de el Área de Sistemas y su detalle en un segundo diagrama muestra, además, quién construye y mantiene el módulo de software y cómo se corresponde con los roles R1, R2 y R3 y con las tareas del Gantt de la Entrega N.º 2.

El Diccionario de Datos inicial, con seis entidades críticas y sus campos, traduce las funciones del módulo de inventario y trazabilidad en una estructura de información concreta, en la que cada dato tiene un tipo, un significado y un área responsable. Para la formación en la Tecnicatura Universitaria en Programación, el ejercicio refuerza la idea de que el modelado de datos no es un paso técnico aislado: depende de cómo está organizada la empresa que usará el sistema.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. (2026a). *Organización Empresarial. Unidad 4: Administración. Tema 1: Administración* (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. (2026b). *Organización Empresarial. Unidad 4: Administración. Tema 2: Herramientas de Administración* (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.